

{UAKK 2020}
Ulusal Açık Kaynak ve Özgür Yazılım Konferansı
18-19 ARALIK 2020
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
www.uakk.org



D.Ç.P : Wordpress Eklentisi Olarak Geliştirilmiş Açık Kaynak Kodlu Bir Ders Çizelgeleme Programı

Muhammed Ömer Faruk SELVİ, Gizem ORTAÇ, Turgay Tugay BİLGİN

Bursa Teknik Üniversitesi

Akış

- **1. GİRİŞ**
- **2. UYGULAMA HAKKINDA**
  - Uygulama Kısıtları
  - Eklenti Kurulumu ve Aktivasyonu
  - Kullanıcı Yetkileri
  - Anasayfa
- **3. UYGULAMA MODÜLLERİ**
  - Öğretim Üyesi Modülü
  - Dönem Modülü
  - Ders Tanımlama Modülü
  - Şube Ekleme
  - Ders Birleştirme
  - Sınıf Ekleme
  - Takvim
- **4. VERİTABANI MİMARİSİ**
- **5. SONUÇ**

1. GİRİŞ

Zaman Çizelgesi Planlamalarındaki Temel Sorunlar

- Kaynakların (eğitimciler, öğrenciler, sınıflar, asistanlar vs.) kısıtlamalara uygun bir şekilde eşleştirilmesi
- Süre ve sınıf kısıtlaması
- NP-hard problem

2. UYGULAMA HAKKINDA

Açık Kaynak Ders Çizelge Programı (DÇP)

- Wordpress eklentisi
- Unitimetable (F. Kokkoras ve A. Roussos) tabanlı
- Her fakülte ve bölüm işleyiş biçimiyle uyumlu

2. UYGULAMA HAKKINDA

Neden Wordpress?

- Açık kaynak ve özgür yazılım
- PHP ve MySQL tabanlı
- Kullanıcı hesabı yönetimi ve yetkilendirme işlemleri hazır
- Kolay kullanım
- Güvenlik
- Topluluk desteği
- Düşük maliyet

2.1 Uygulama Kısıtları

Bölüm dersleri farklı saatlerde olmalı

Bir derslikte aynı anda birden fazla ders olamaz

Bir öğretim üyesinin aynı anda birden fazla dersi olamaz

Teori ve uygulama (lab) dersleri uygun dersliklerde yapılmalı

Derslik kapasitesi dersteki toplam öğrenci sayısından az olmamalı

Birleştirilen/ortak dersler çizelgede aynı zaman dilimine yerleştirilmeli

Ortak dersler tüm bölümlerin ders programı takviminde görünmeli

2.2 Eklenti Kurulumu ve Aktivasyonu

DÇP;

- eklenti scriptlerinin « /wp-contents/plugins » dizinine atılması
- veritabanı tablolarının yüklenmesi

sonrasında çalışır hale gelmektedir.

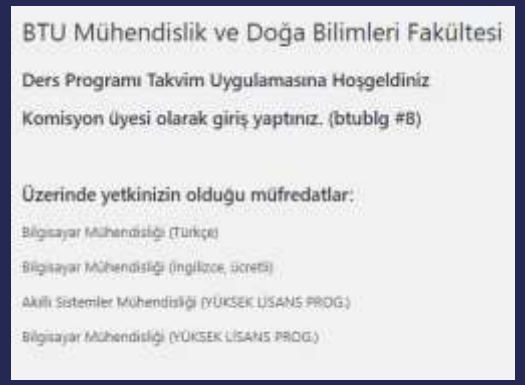
2.3 Kullanıcı Yetkileri

- Yönetici
- Ders Programı Hazırlama Komisyon Üyesi

2.4 Anasayfa

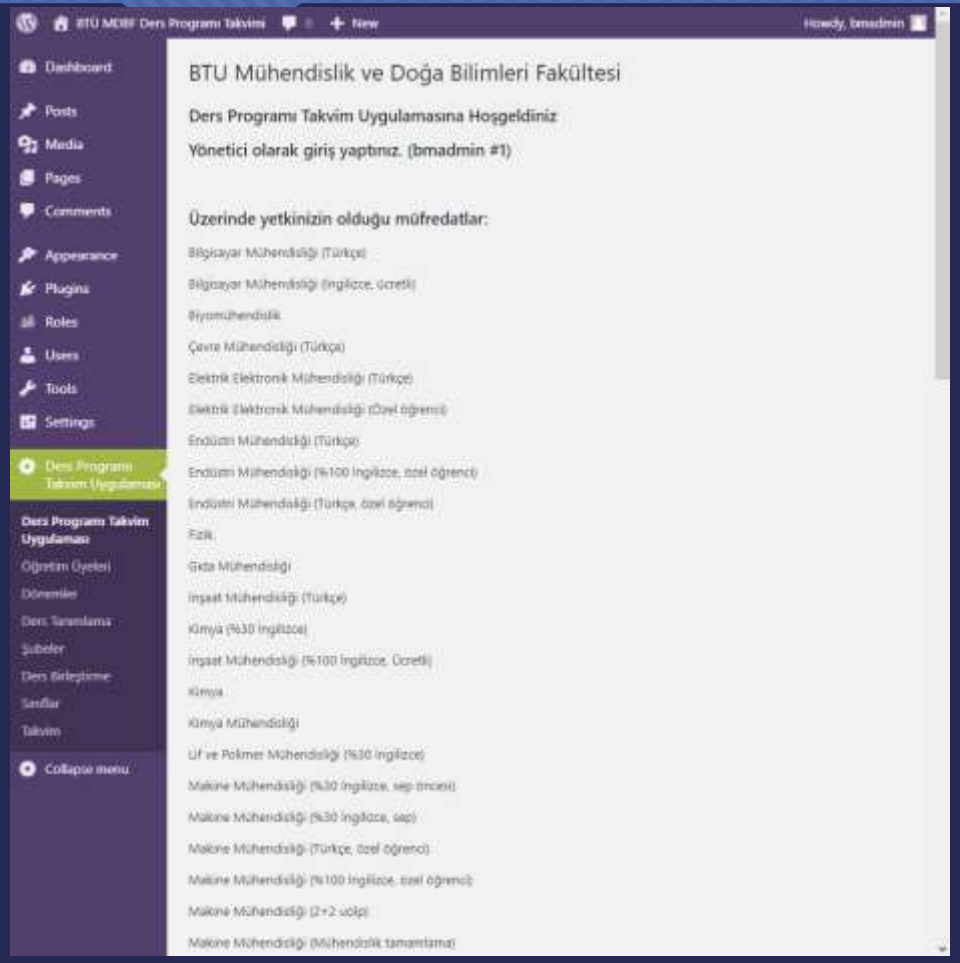


Yönetici paneli karşılama ekranı

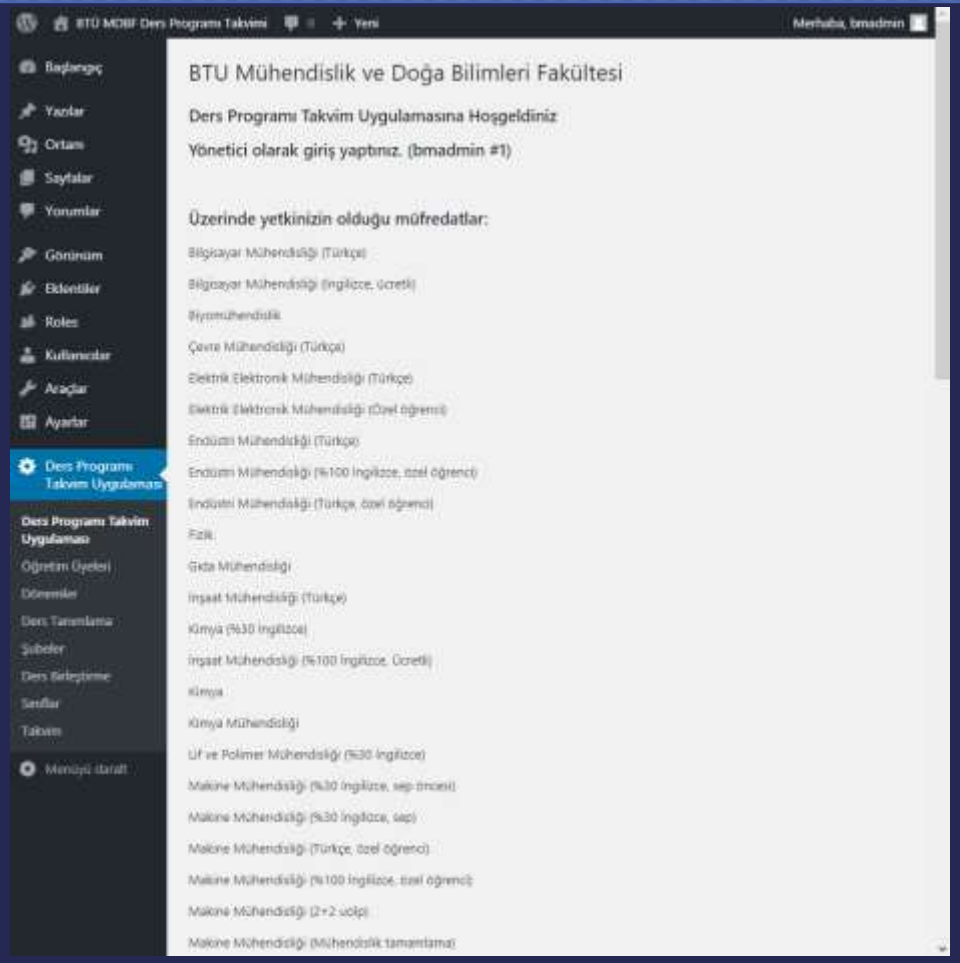


Komisyon üyesi paneli karşılama ekranı

2.4 Anasayfa



Geliştirme ortamı ekran görüntüsü

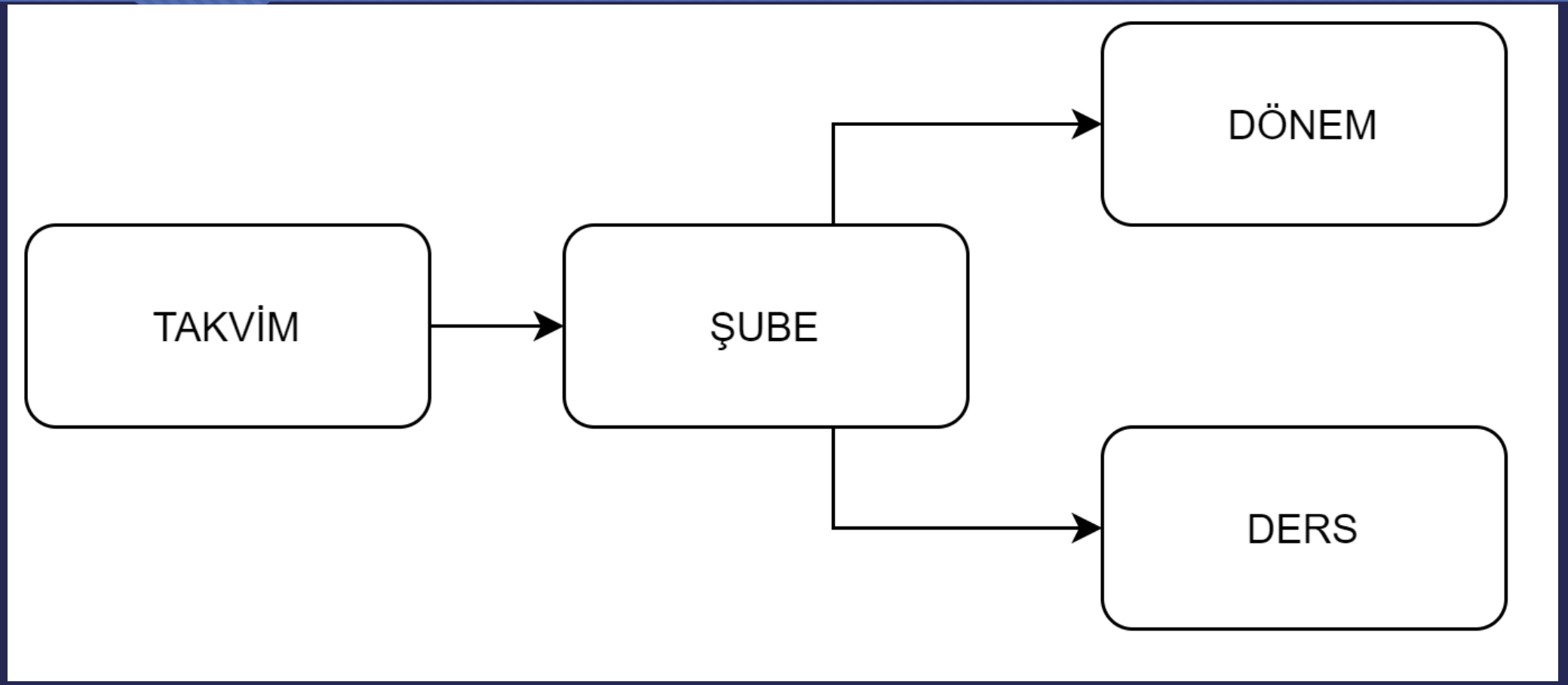


Kullanıma açık ortamın ekran görüntüsü

3. UYGULAMA MODÜLLERİ

1. Öğretim Üyesi Modülü
2. Dönem Modülü
3. Ders Tanımlama Modülü
4. Şube Ekleme
5. Ders Birleştirme
6. Sınıf Ekleme
7. Takvim

3. UYGULAMA MODÜLLERİ



Temel modül ilişkileri

3.1 Öğretim Üyesi Modülü

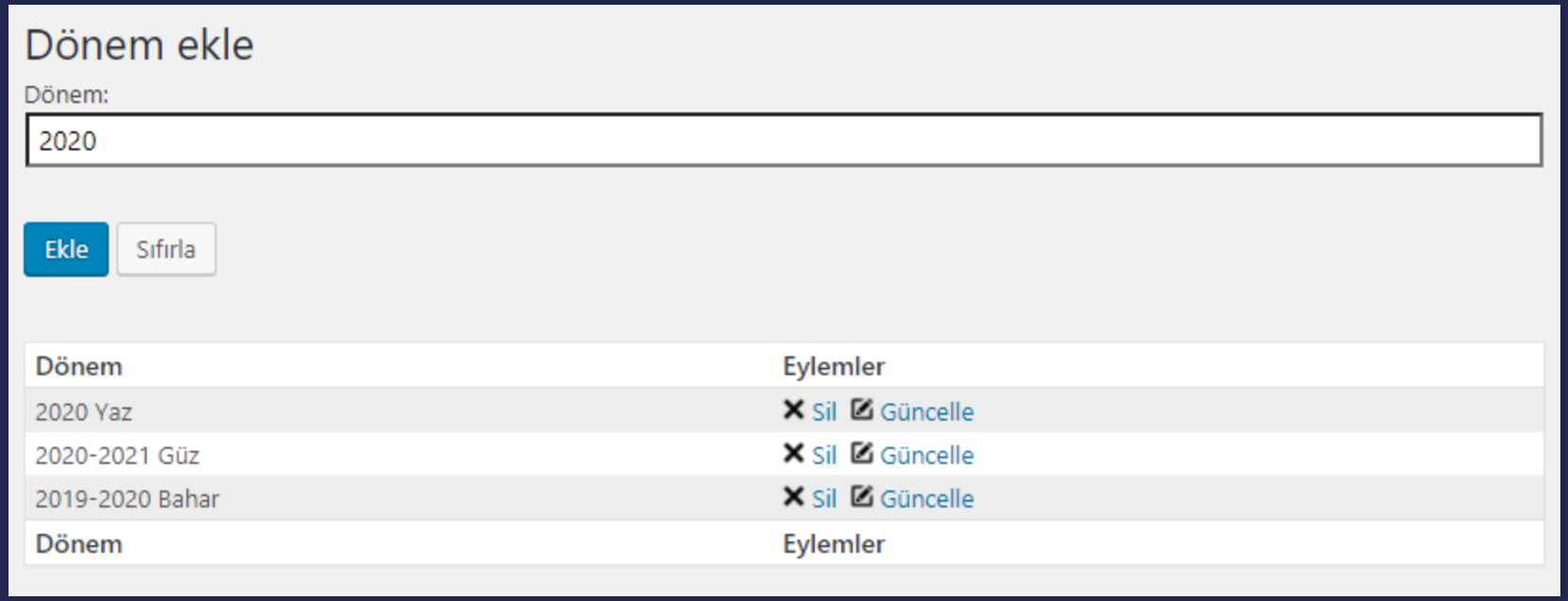


Öğretim üyesi ekleme formu

ID	Adı	Soyadı	Eylemler
11	-Öğretim Üyesi Belirlenmemiş-		Sil Düzenle
128	Nurettin Gökhan	ADAR	Sil Düzenle
30	Hayri Volkan	AGUN	Sil Düzenle
18	Şeref Doğuşcan	AKBAŞ	Sil Düzenle
140	Songül	AKBULUT ÖZEN	Sil Düzenle
120	Nazlı	AKÇAMLI	Sil Düzenle
14	Nurten	AKGÜN	Sil Düzenle
46	Meral	AKKOYUN	Sil Düzenle
135	Koray	ALTUN	Sil Düzenle
98	Bahar	ALVEROĞLU	Sil Düzenle
92	Burhan	ALVEROĞLU	Sil Düzenle
15	Egemen	ARAS	Sil Düzenle
107	Ömür	ARAS	Sil Düzenle
189	Bahar	ARSLAN	Sil Düzenle
17	Eyübhan	AVCI	Sil Düzenle
206	Gürkan	AYDEMİR	Sil Düzenle
61	Musa	AYDIN	Sil Düzenle
80	Ahmet	AYGÜN	Sil Düzenle
8	Beyhan	BAYHAN	Sil Düzenle
69	Gökay	BAYRAK	Sil Düzenle
65	Osman	BAYRAK	Sil Düzenle
116	Ömer	BİLEN	Sil Düzenle

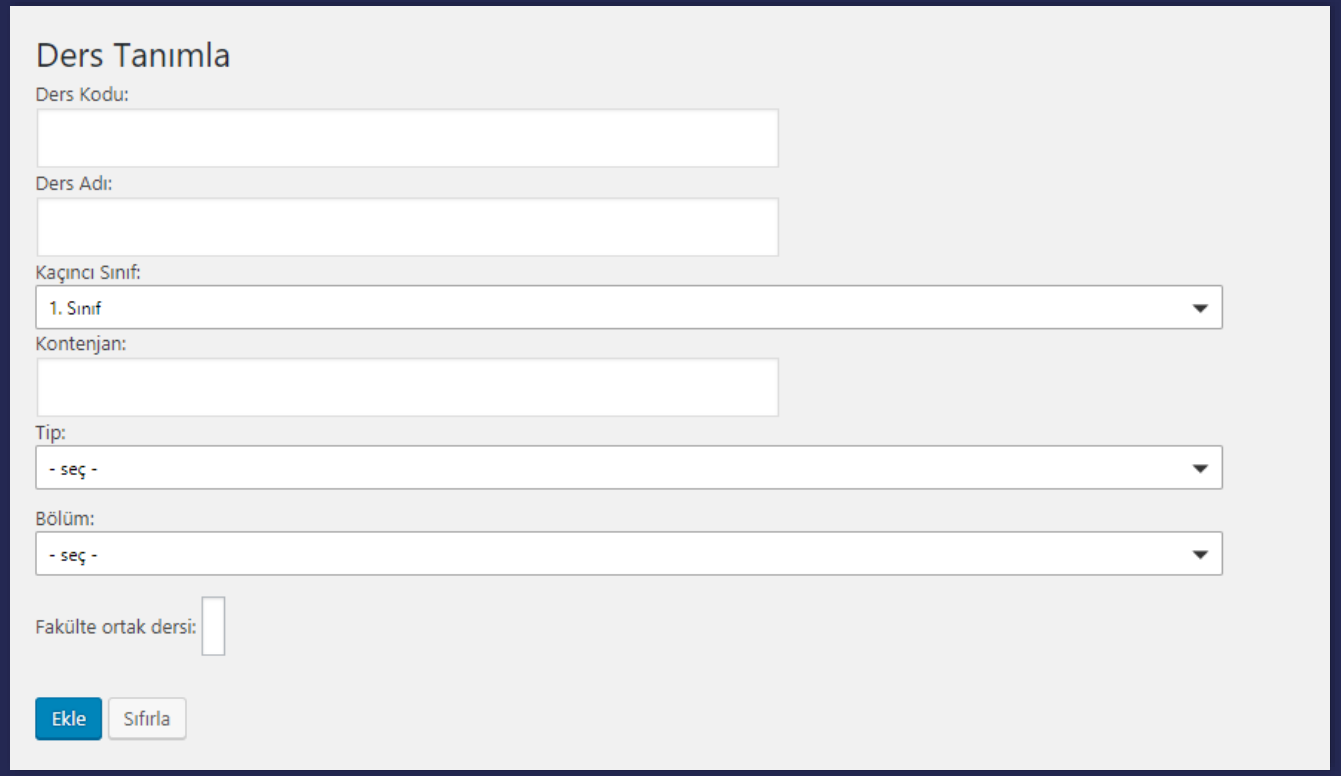
Sistemdeki öğretim üyelerinin listesi

3.2 Dönem Modülü

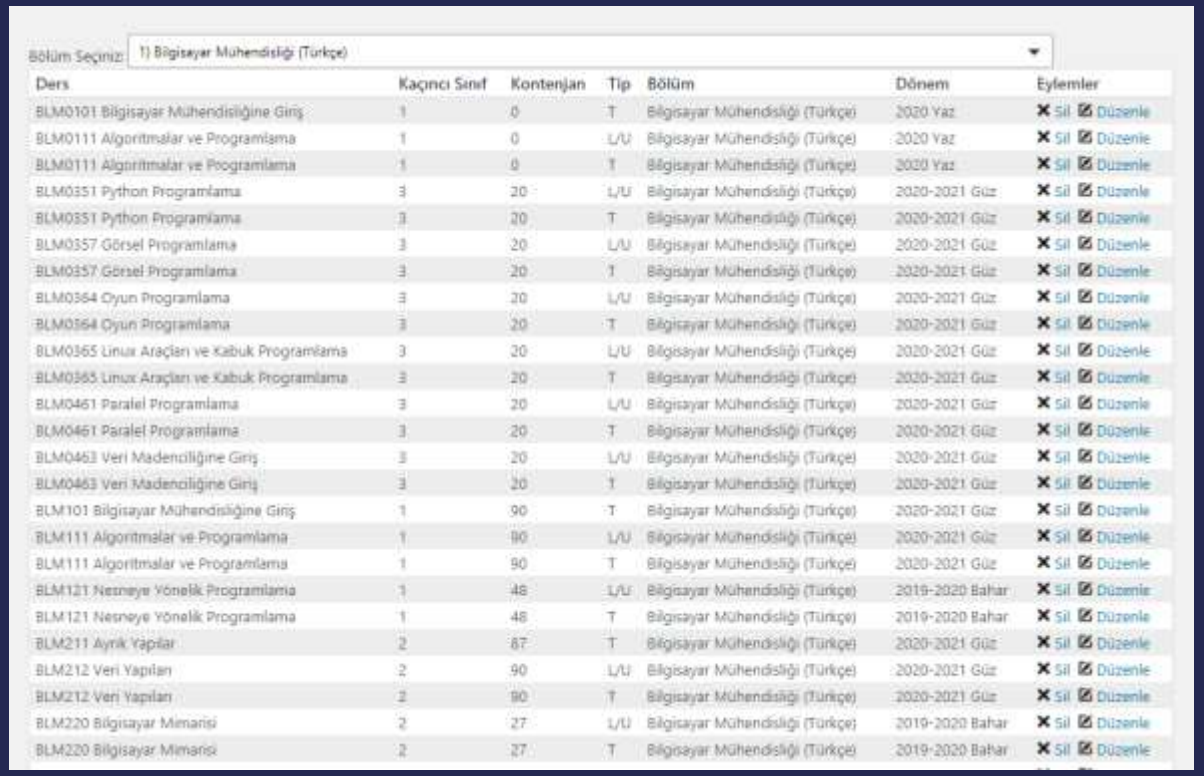


Dönem ekleme formu

3.3 Ders Tanımlama Modülü

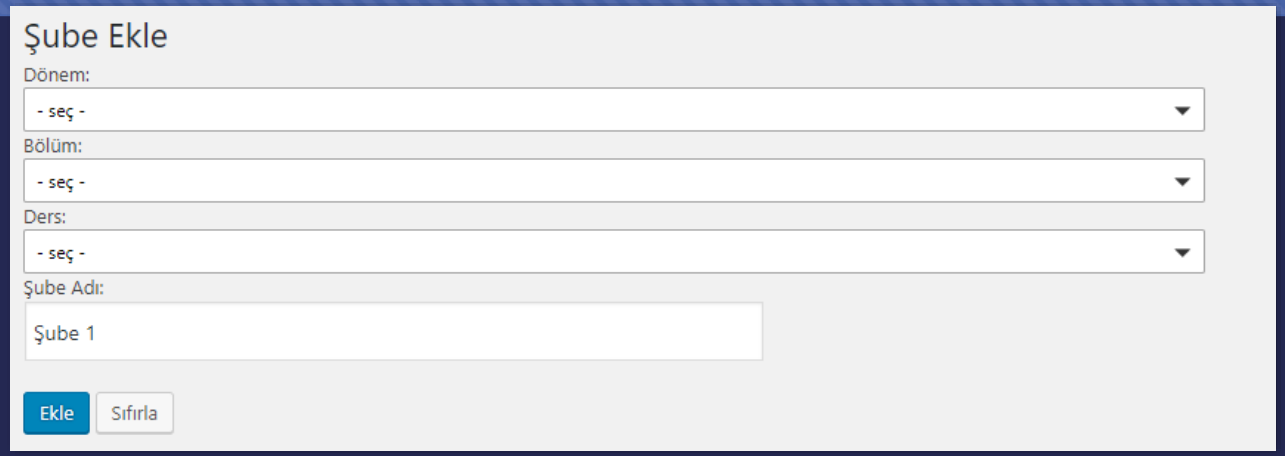


Ders tanımlama formu



Tanımlı derslerin listesi

3.4 Şube Ekleme

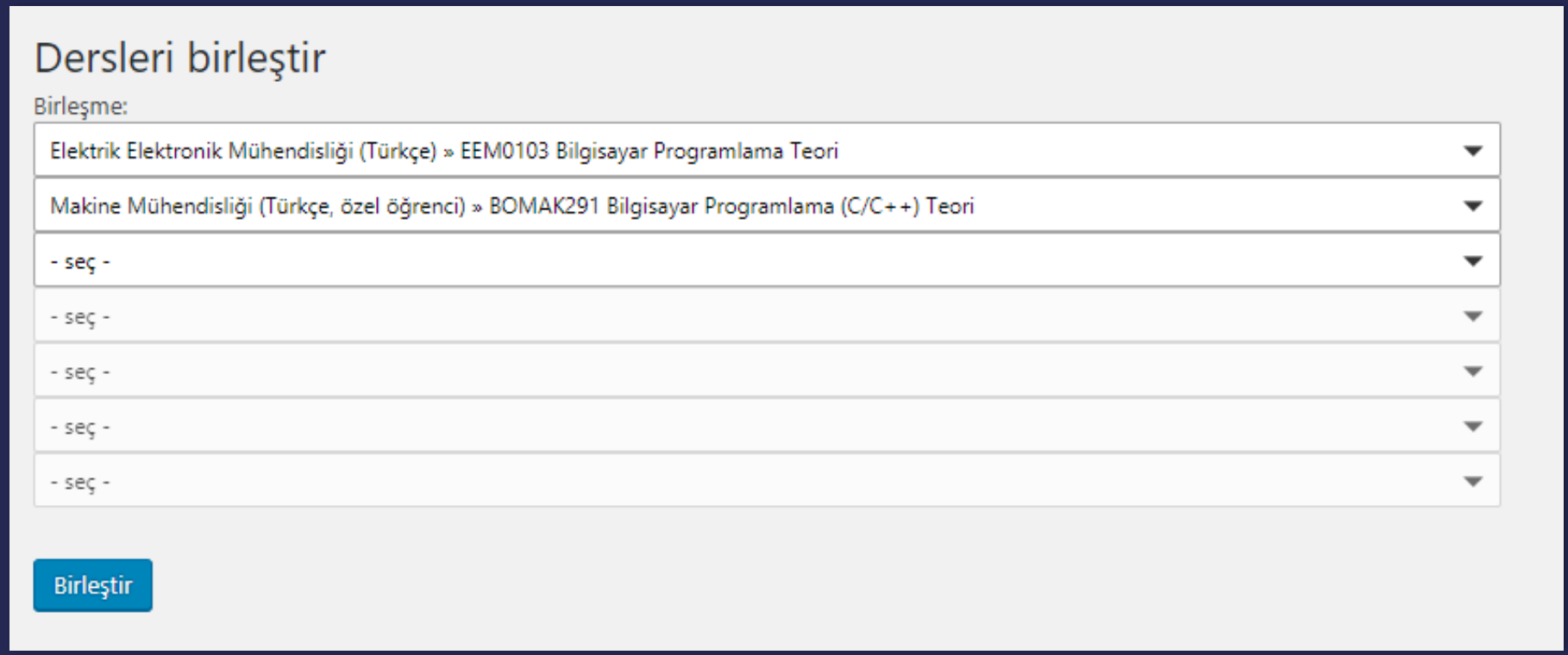


Şube tanımlama formu



Tanımlı şubeler listesi

3.5 Ders Birleştirme



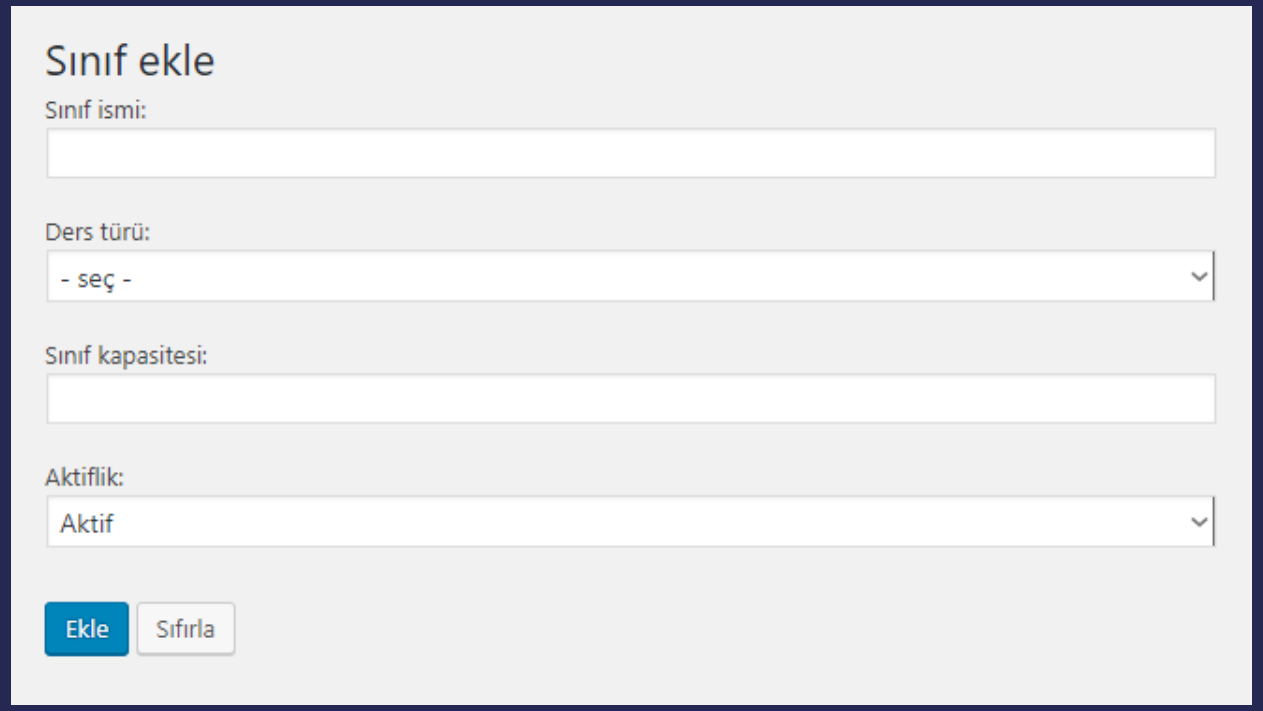
Ders birleştirme kuralı ekleme formu

3.5 Ders Birleştirme

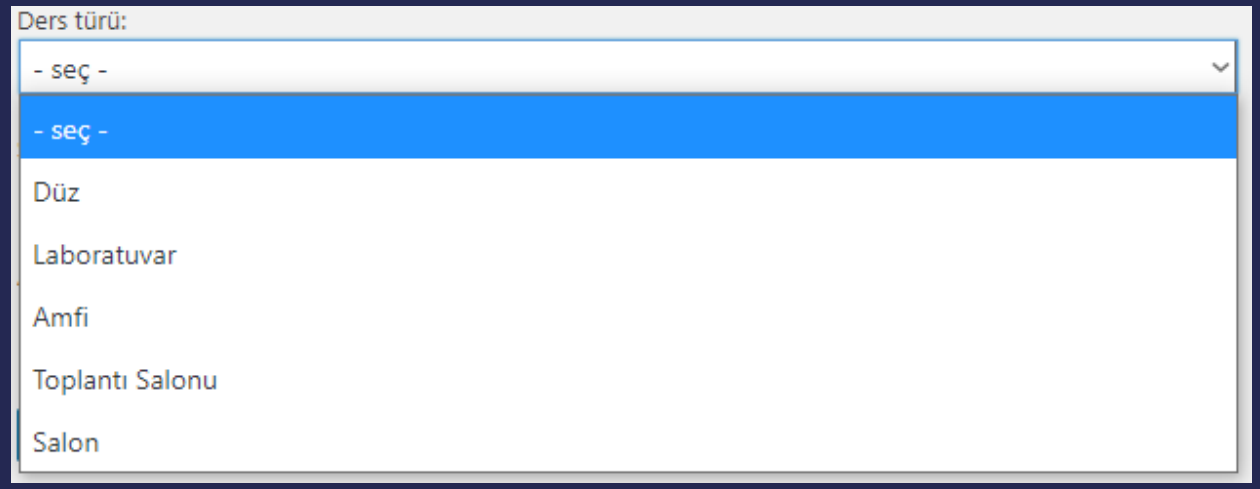
Ders 1	Eylemler	Ders 2	Ders 2 Onay	Ders 3	Ders 3 Onay	Ders 4	Ders 4 Onay	Ders 5	Ders 5 Onay	Ders 6	Ders 6 Onay	Ders 7	Ders 7 Onay
Makine Mühendisliği (Mühendislik tamamlama) MAT0291 Diferansiyel Denklemler Teori	✖ Sil	*Makine Mühendisliği (%30 İngilizce, sep)* MAT0291 Diferansiyel Denklemler Teori	☑	*Makine Mühendisliği (%30 İngilizce, sep öncesi)* MAT291 Diferansiyel Denklemler Teori	☑	*Makine Mühendisliği (Türkçe, özel öğrenci)* BOMAT291 Diferansiyel Denklemler Teori	☑	*Makine Mühendisliği (%100 İngilizce, özel öğrenci)* MAT0291 Diferansiyel Denklemler Teori	☑	*Makine Mühendisliği (2+2 uolp)* MAT0291 Diferansiyel Denklemler Teori	☐		
Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) EEM0103 Bilgisayar Programlama Teori	✖ Sil	*Makine Mühendisliği (Türkçe, özel öğrenci)* BOMAK291 Bilgisayar Programlama (C/C++) Teori	☑		☐		☐		☐		☐		☐
Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) EEM0103 Bilgisayar Programlama Lab/Uyg	✖ Sil	*Makine Mühendisliği (Türkçe, özel öğrenci)* BOMAK291 Bilgisayar Programlama (C/C++) Lab/Uyg	☑		☐		☐		☐		☐		☐
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce, ücretli) PHY101 Physics I Teori	✖ Sil	*Elektrik Elektronik Mühendisliği (Özel öğrenci)* DDPHY0101 Physics I Teori	☑	*Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce, özel öğrenci)* PHY101 Physics I Teori	☑	*İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce, Ücretli)* PHY101 Fundamentals of Physics Teori	☑	*Makine Mühendisliği (%100 İngilizce, özel öğrenci)* OUFZK101 Physics I Teori	☑		☐		☐
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce, ücretli) PHY101 Physics I Lab/Uyg	✖ Sil	*Elektrik Elektronik Mühendisliği (Özel öğrenci)* DDPHY0101 Physics I Lab/Uyg	☑	*Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce, özel öğrenci)* PHY101 Physics I Lab/Uyg	☑	*İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce, Ücretli)* PHY101 Fundamentals of Physics Lab/Uyg	☑	*Makine Mühendisliği (%100 İngilizce, özel öğrenci)* OUFZK101 Physics I Lab/Uyg	☑		☐		☐
Makine Mühendisliği (%30 İngilizce, sep öncesi) MAK301 Akışkanlar Mekaniği Teori	✖ Sil	*Makine Mühendisliği (Türkçe, özel öğrenci)* BOMAK301 Akışkanlar Mekaniği Teori	☑	*Makine Mühendisliği (%30 İngilizce, sep)* MAK0301 Akışkanlar Mekaniği Teori	☑	*Makine Mühendisliği (Mühendislik tamamlama)* MAK0301 Akışkanlar Mekaniği Teori	☑	*Mekatronik Mühendisliği (%30 İngilizce)* MKT301 Akışkanlar Mekaniği Teori	☑		☐		☐

Ders birleştirme kurallarının listesi

3.6 Sınıf Ekleme



Derslik ekleme formu



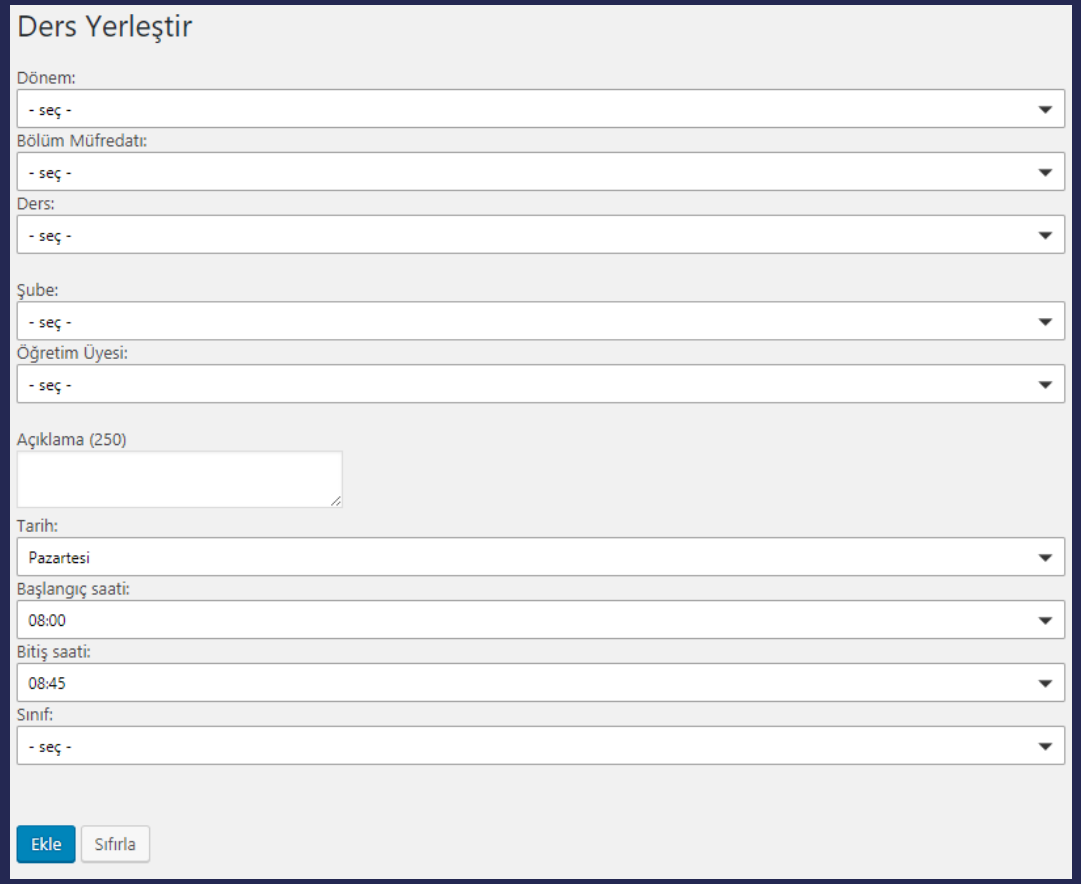
Derslik türü seçenekleri

3.6 Sınıf Ekleme

ID	İsim	Tip	Kapasite	Aktiflik Durumu	Hareketler
59	-Derslik Belirlenmemiş-		0	*Pasif*	✕ Sil ✎ Güncelle
278	-Uzaktan Eğitim-	Online	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
265	015 Makine Müh. Lab. I Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Laboratuvar	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
267	032/D Müzik Odası Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
268	035/C Okçuluk Alanı Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
269	036/A Bilgisayar Lab. Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Laboratuvar	68	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
270	036/B Mavi Salon Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Salon	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
272	036/D Yeşil Salon Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Salon	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
273	036/G Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	90	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
274	136/A Kırmızı Salon Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Salon	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
275	136/B Turkuaz Salon Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Salon	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
271	231/A Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	39	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
266	231/B Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
264	231/C Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
261	231/D Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
258	232/A Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	54	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
255	232/B Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
252	232/C Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
249	233/A Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
246	233/B Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
243	233/C Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle
239	233/D Yıldırım Yer. (Yeni Bina)	Düz	0	Aktif	✕ Sil ✎ Güncelle

Eklenen dersliklerin listesi

3.7 Takvim



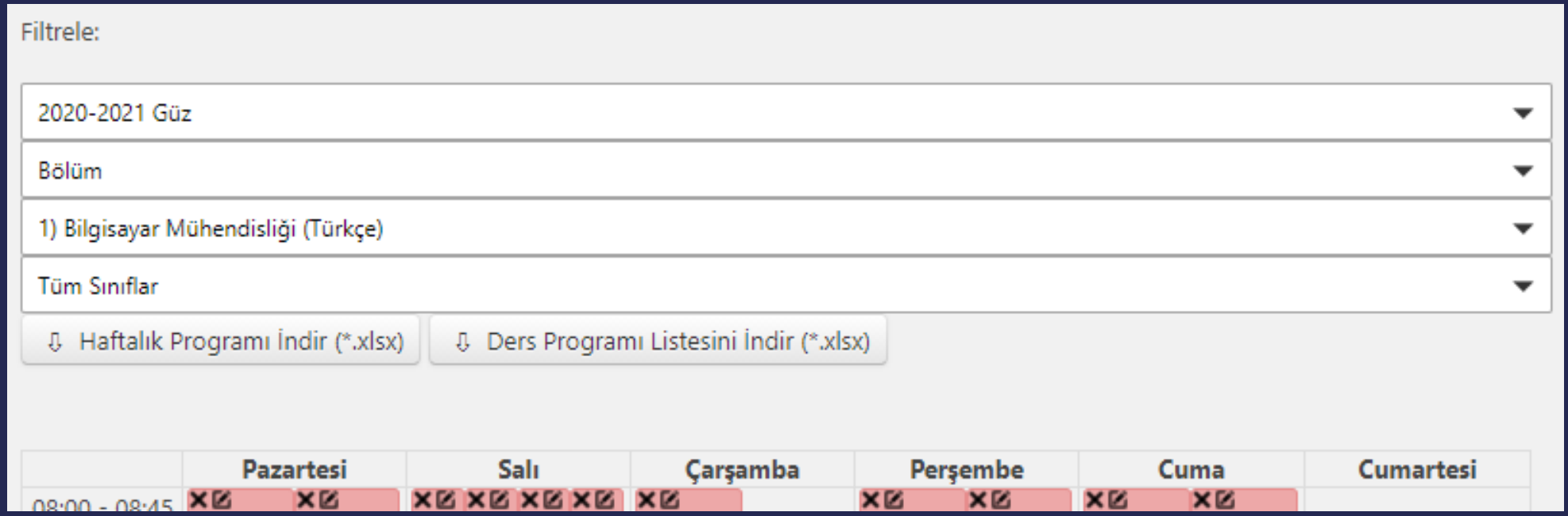
Takvime ekleme formu

3.7 Takvim



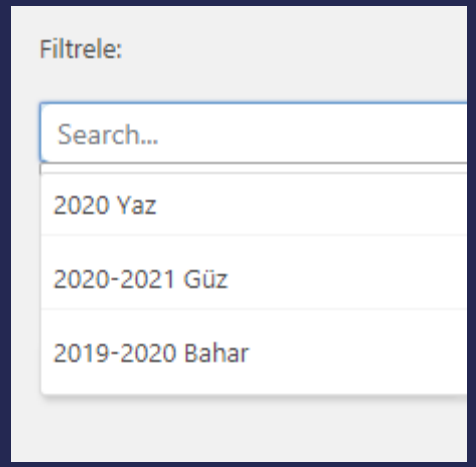
Takvim görünümü

3.7 Takvim

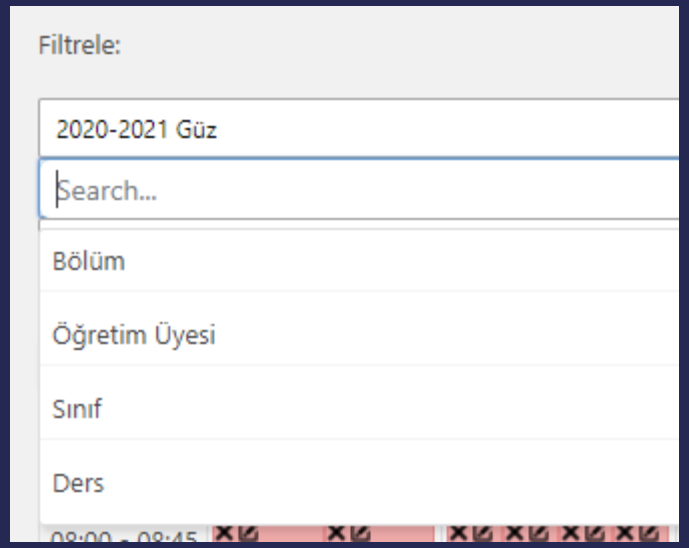


Takvim verilerini filtreleme ve indirme formu

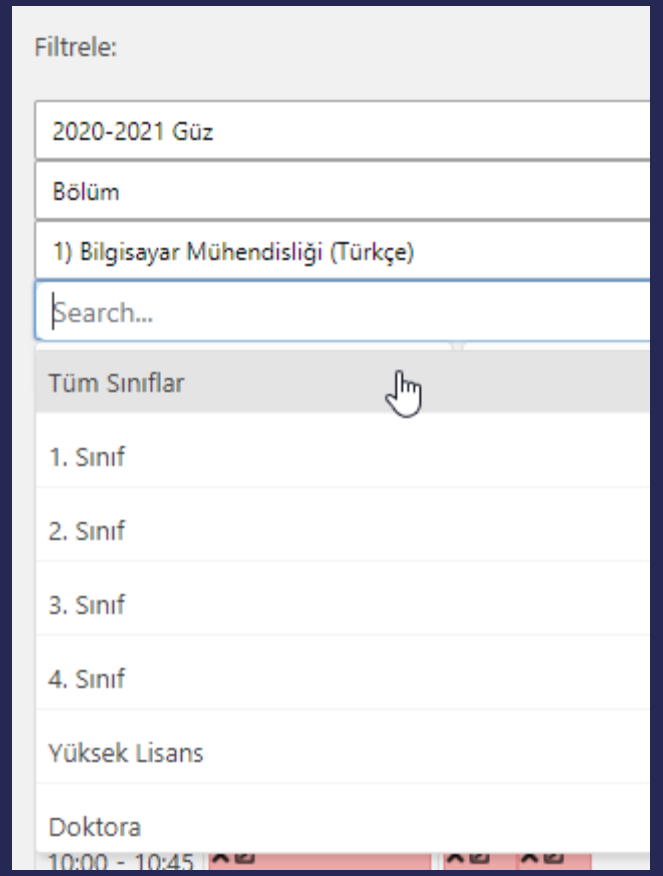
3.7 Takvim



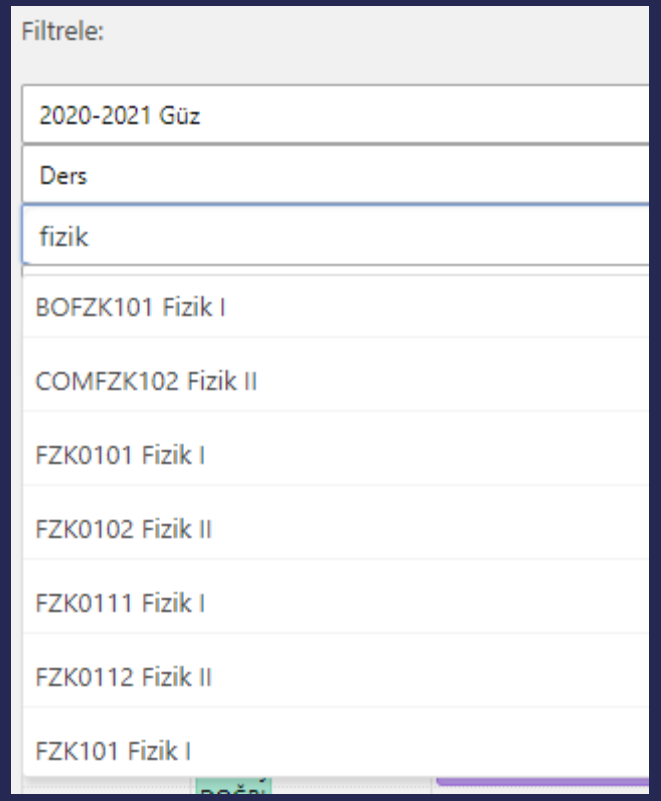
Dönem seçimi



Filtreleme türü seçimi



Sınıf seçimi



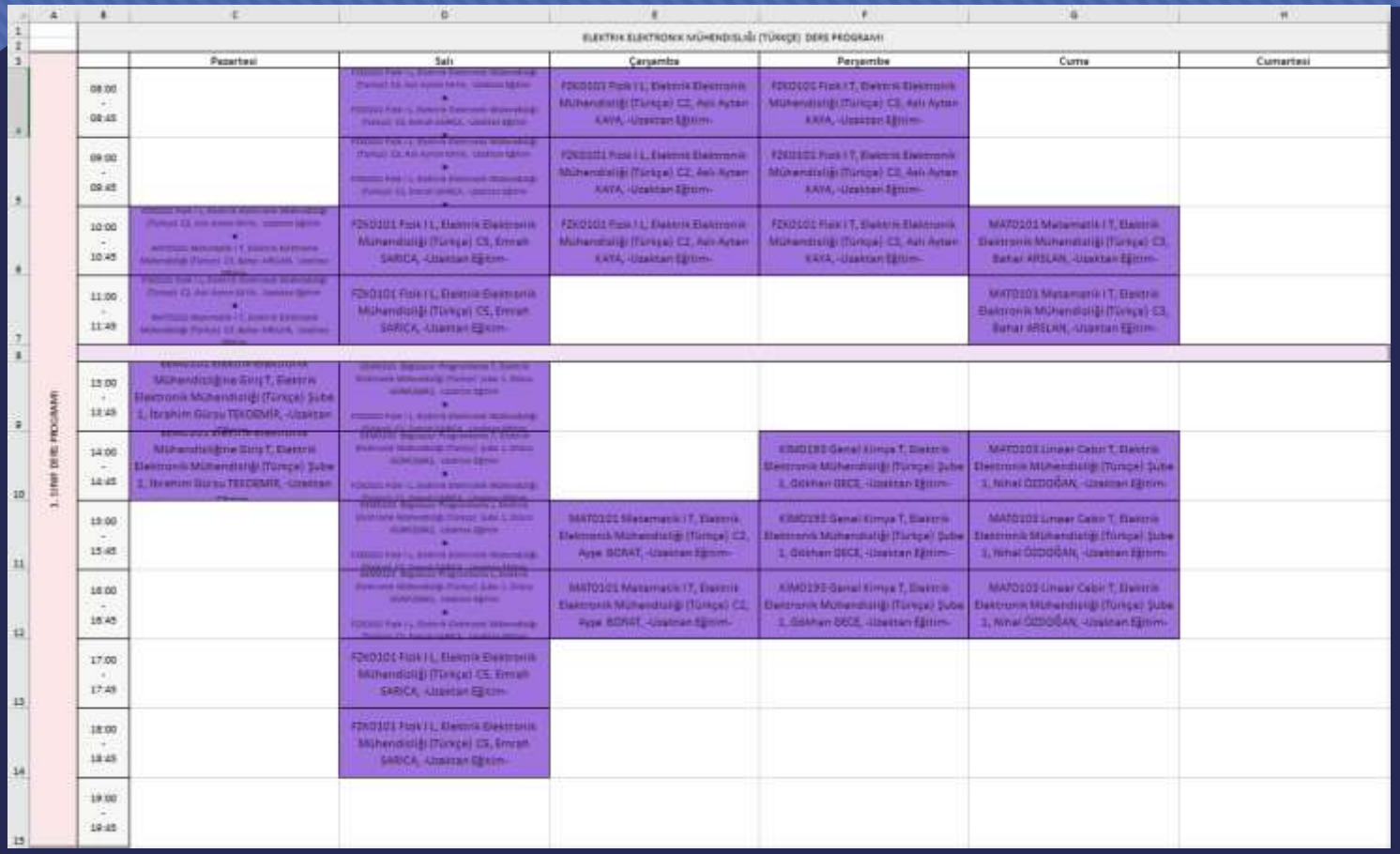
Ders arama

3.7 Takvim



Fakültedeki tüm fizik derslerinin gösterildiği çizelge

3.7 Takvim



	Pazartesi	Salı	Çarşamba	Perşembe	Cuma	Cumartesi
1. SINIF DERS PROGRAMI						
08:00 - 08:45		FZK0101 Fizik I L, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C2, Aslı Aytan KAYA, -Uzaktan Eğitim-	FZK0101 Fizik I T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C2, Aslı Aytan KAYA, -Uzaktan Eğitim-			
09:00 - 09:45		FZK0101 Fizik I L, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C2, Aslı Aytan KAYA, -Uzaktan Eğitim-	FZK0101 Fizik I T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C2, Aslı Aytan KAYA, -Uzaktan Eğitim-			
10:00 - 10:45		FZK0101 Fizik I L, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C3, Emrah SARICA, -Uzaktan Eğitim-	FZK0101 Fizik I L, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C2, Aslı Aytan KAYA, -Uzaktan Eğitim-	FZK0101 Fizik I T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C3, Aslı Aytan KAYA, -Uzaktan Eğitim-	MAT0101 Matematik I T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C3, Bahar ARSLAN, -Uzaktan Eğitim-	
11:00 - 11:45		FZK0101 Fizik I L, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C3, Emrah SARICA, -Uzaktan Eğitim-			MAT0101 Matematik I T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C3, Bahar ARSLAN, -Uzaktan Eğitim-	
13:00 - 13:45	Mühendisliğine Giriş T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, İbrahim Gürsu TEKDEMİR, -Uzaktan					
14:00 - 14:45	Mühendisliğine Giriş T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, İbrahim Gürsu TEKDEMİR, -Uzaktan			KIM0193 Genel Kimya T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, Gökhan DECE, -Uzaktan Eğitim-	MAT0103 Lineer Cebir T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, Nihal ÖZDOĞAN, -Uzaktan Eğitim-	
15:00 - 15:45			MAT0101 Matematik I T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C2, Ayşe BORAT, -Uzaktan Eğitim-	KIM0193 Genel Kimya T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, Gökhan DECE, -Uzaktan Eğitim-	MAT0103 Lineer Cebir T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, Nihal ÖZDOĞAN, -Uzaktan Eğitim-	
16:00 - 16:45			MAT0101 Matematik I T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C2, Ayşe BORAT, -Uzaktan Eğitim-	KIM0193 Genel Kimya T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, Gökhan DECE, -Uzaktan Eğitim-	MAT0103 Lineer Cebir T, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) Şube 1, Nihal ÖZDOĞAN, -Uzaktan Eğitim-	
17:00 - 17:45		FZK0101 Fizik I L, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C3, Emrah SARICA, -Uzaktan Eğitim-				
18:00 - 18:45		FZK0101 Fizik I L, Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe) C3, Emrah SARICA, -Uzaktan Eğitim-				
19:00 - 19:45						

Excel formatında indirilmiş çizelge

4. VERİTABANI MİMARİSİ

departmentID	name	authUserID	color	canEdit	programLevel 0: lisans, 1:yl, 2:dr
1	Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe)	8	E78C8C	1	0
2	Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce, ücretli)	8	732A2A	1	0
3	Biyomühendislik	9	F290D8	1	0
4	Çevre Mühendisliği (Türkçe)	10	C582E1	1	0
5	Elektrik Elektronik Mühendisliği (Türkçe)	11	9E71DD	1	0
6	Elektrik Elektronik Mühendisliği (Özel öğrenci)	11	4F2D80	1	0
7	Endüstri Mühendisliği (Türkçe)	13	9097E3	1	0
8	Endüstri Mühendisliği (%100 İngilizce, özel öğrenc...	13	5C63B1	1	0
9	Endüstri Mühendisliği (Türkçe, özel öğrenci)	13	2A3074	1	0
10	Fizik	7	8EC9E8	1	0
11	Gıda Mühendisliği	14	73DBD8	1	0
12	İnşaat Mühendisliği (Türkçe)	15	82D2B7	1	0
13	Kimya (%30 İngilizce)	16	529B82	1	0
14	İnşaat Mühendisliği (%100 İngilizce, Ücretli)	15	2B624F	1	0
15	Kimya	16	93D77F	1	0
16	Kimya Mühendisliği	17	C7DB82	1	0
17	Lif ve Polimer Mühendisliği (%30 İngilizce)	18	CD48F0	1	0

Bölümlerin yer aldığı tablo

4. VERİTABANI MİMARİSİ

Sınıflar

Name	Type
classroomID	smallint(5)
name	varchar(100)
type	varchar(45)
is_available	tinyint(1)
capacity	int(11)

Bölümler

Name	Type
departmentID	int(10)
name	varchar(64)
authUserID	bigint(20)
color	varchar(10)
canEdit	tinyint(1)
programLevel	tinyint(1)

Takvim Girdileri

Name	Type
lectureID	int(10)
groupID	int(10)
classroomID	smallint(5)
teacherID	smallint(5)
start	datetime
end	datetime
description	varchar(250)
userid	bigint(20)

Birleştirmeler

Name	Type
jointID	int(10)
userid	bigint(20)
s1ID	int(10)
s2ID	int(10)
s2ok	int(10)
s3ID	int(10)
s3ok	int(10)
s4ID	int(10)
s4ok	int(10)
s5ID	int(10)
s5ok	int(10)
s6ID	int(10)
s6ok	int(10)
s7ID	int(10)
s7ok	int(10)

5. SONUÇ

- Fakültemizin işleyiş biçimine uygun bir ders çizelge programı yazılmış ve aktif olarak kullanıma alınmıştır.
- Ders tanımlama esnasında öğretim üyesi, derslik, sınıf bilgilerinde oluşan çakışmalar tespit edilerek hatalı oluşturulan ders programlarının önüne geçildiği gibi süreci de kolaylaştırmaktadır.
- Komisyon üyeleri arasındaki koordinasyon güçlendirilmiştir.
- Takvim sayfasındaki filtreleme yöntemleri ile bir bölümün, bölümdeki bir sınıfın veya bir öğretim üyesinin ders programına ulaşılabilmektedir.
- Eklentinin kodlarına https://github.com/btu-cse/btu-mdbf-dcp bağlantısından ulaşılabilmektedir.